LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

SALSADILLA HANNY AZIZAH

108092500014

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi rekursi adalah fungsi yang secara eksplisit memanggil dirinya sendiri di dalam definisinya. Kunci utama dari hal ini adalah adanya basis kasus (*base case*) yang menentukan kapan fungsi harus berhenti memanggil dirinya sendiri. Tanpa basis kasus, sebuah fungsi rekursi akan terus memanggil dirinya tanpa henti dan menyebabkan *stack overflow*, yang bisa menghabiskan memori komputer Keuntungan utama dalam menggunakan konsep ini adalah kemampuannya untuk menyederhanakan masalah kompleks, terutama ketika masalah tersebut melibatkan struktur data yang berulang seperti pohon, grafik, atau masalah pembagian dan penaklukan (*divide and conquer*).

Fungsi rekursi biasanya jauh lebih elegan dan mudah dibaca dibandingkan dengan solusi iteratif yang memerlukan pengulangan melalui *loop*. Namun, terdapat pula beberapa kelemahannya, seperti penggunaan memori yang lebih banyak dibandingkan dengan iterasi, karena setiap pemanggilan fungsi memerlukan tempat penyimpanan di memori. Untuk masalah sederhana, pendekatan iteratif mungkin lebih efisien daripada rekursi.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){
        var n int
        fmt.Scan(&n)
        baris(n)
    }

func baris(bilangan int){
        if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)

    }else{
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
        }
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 5\guided 1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan konsep rekursif untuk menampilkan deret angka dari input yang dimasukkan user sampai ke angka 1. User diminta memasukkan sebuah bilangan, lalu nilai tersebut disimpan dan diproses melalui fungsi baris. Di dalam fungsi tersebut ada kondisi berhenti, yaitu saat nilai sudah sama dengan 1. Kalau kondisi itu terpenuhi, program langsung menampilkan angka 1 dan proses selesai. Tapi kalau nilainya masih lebih dari 1, program akan menampilkan angka tersebut terlebih dahulu, lalu memanggil kembali fungsi yang sama dengan nilai yang sudah dikurangi 1. Karena fungsi terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang makin kecil, akhirnya akan berhenti saat mencapai 1. Jadi output yang dihasilkan adalah deretan angka menurun dari angka yang diinput sampai ke 1.

2. Latihan2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
  }

  func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
      return 1
    }else{
      return n + penjumlahan(n-1)
    }
  }
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Al
KTIKUM\MODUL 5\guided 2\2.go"
5
15
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Al
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung jumlah deret angka dari 1 sampai bilangan yang diinput oleh user. User diminta memasukkan sebuah bilangan, lalu nilai tersebut disimpan di variabel n dan dikirim ke fungsi penjumlahan. Di dalam fungsi tersebut, ada kondisi dasar yaitu ketika nilai n sama dengan 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1. Tapi kalau nilai n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil dari n ditambah dengan hasil pemanggilan fungsi itu sendiri dengan nilai n-1. Proses ini akan terus berulang sampai akhirnya mencapai kondisi n == 1. Dari situ, hasilnya akan dikembalikan secara bertahap ke atas sampai didapat total keseluruhan. Jadi output yang ditampilkan adalah hasil penjumlahan dari 1 sampai angka yang dimasukkan oleh user.

3. Latihan3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int)int{
   if n == 0{
      return 1
   } else {
      return 2 * pangkat(n-1)
   }
}

func main(){
```

```
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))

}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma
KTIKUM\MODUL 5\guided3\3.go"
5
32
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung hasil perpangkatan 2 dengan menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu nilai tersebut diproses melalui fungsi pangkat. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi dasar, yaitu ketika nilai n sama dengan 0 maka hasilnya akan langsung dikembalikan sebagai 1. Jika nilai n lebih dari 0, maka program akan mengalikan angka 2 dengan hasil pemanggilan fungsi itu sendiri dengan nilai n-1. Proses ini terus berjalan secara berulang sampai mencapai kondisi dasar. Dengan cara ini, program akan menghasilkan nilai akhir berupa hasil dari 2 pangkat n sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user.

4. Latihan4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
```

```
    }

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
        }else{
            return n * faktorial(n-1)
        }
    }
```

Output:

```
TESTING    PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKT
KTIKUM\MODUL 5\guided 4\4.go"
3
6
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKT
KTIKUM\MODUL 5\guided 4\4.go"
5
120
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKT
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan konsep rekursif. Pertama, user diminta memasukkan sebuah bilangan bulat yang kemudian disimpan dalam variabel n. Nilai tersebut selanjutnya diproses melalui fungsi faktorial. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi dasar, yaitu ketika nilai n sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1 sesuai dengan definisi faktorial. Namun jika nilai n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian antara n dengan hasil pemanggilan fungsi itu sendiri dengan nilai n-1. Proses ini akan terus berlangsung secara berulang hingga mencapai kondisi dasar. Setelah itu, hasil perhitungan akan dikembalikan secara bertahap hingga menghasilkan nilai akhir faktorial dari bilangan yang dimasukkan, kemudian ditampilkan kepada user.

SOAL LATIHAN

Statement

1. **Deret Fibonacci**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int{
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1{
        return 1
    } else{
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i:= 0; i <= n; i++{
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }

}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\
KTIKUM\MODUL 5\fibonnaci\fi.go"
10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke-n sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user. User diminta memasukkan sebuah bilangan yang menyatakan batas suku yang ingin ditampilkan. Nilai tersebut kemudian digunakan dalam proses perhitungan melalui fungsi fibonacci. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi dasar, yaitu ketika nilai n sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai sesuai dengan aturan deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Namun jika nilai n lebih dari 1, maka fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari dua pemanggilan fungsi sebelumnya, yaitu fibonacci(n-1) dan fibonacci(n-2). Selanjutnya, pada bagian utama program dilakukan perulangan dari 0 sampai n untuk memanggil fungsi tersebut secara berulang, sehingga setiap nilai suku Fibonacci dapat ditampilkan secara berurutan. Dengan proses ini, program akan menghasilkan deret Fibonacci dari suku ke-0 hingga suku ke-n sesuai dengan input yang diberikan oleh user.

2. Bintang

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func bintang(i, n int){
    if i > n {
```

```
        return
    }

    for j:= 0 ; j < i; j++{
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    bintang (i+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    bintang(1, n)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Tel
KTIKUM\MODUL 5\bintang\bintang.go"
5
*
**
***
****
*****
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Tel
KTIKUM\MODUL 5\bintang\bintang.go"
1
*
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Tel
KTIKUM\MODUL 5\bintang\bintang.go"
3
*
**
***
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga dengan jumlah baris sesuai input yang dimasukkan oleh user menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan sebuah bilangan yang menentukan banyaknya baris yang akan ditampilkan. Nilai tersebut kemudian diproses melalui fungsi pola dengan parameter awal sebagai penanda jumlah bintang yang akan dicetak pada setiap baris.

Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi berhenti, yaitu ketika nilai penanda sudah melebihi nilai input, maka proses akan dihentikan. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, program akan mencetak karakter bintang sebanyak nilai penanda saat ini menggunakan perulangan. Setelah satu baris selesai ditampilkan, program akan memanggil kembali fungsi yang sama dengan nilai penanda yang sudah ditambah satu. Proses ini akan terus berlangsung hingga mencapai batas yang ditentukan, sehingga menghasilkan pola bintang yang bertambah satu setiap baris dari atas ke bawah sesuai dengan jumlah input yang diberikan oleh user.

3. Faktor

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktor (i, n int){
   if i > n {
      return
   }

   if n % i ==  0 {
      fmt.Print(i, " ")
   }

   faktor(i+1, n)
}
```

```
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    faktor(1, n)
}
```

Output:

```
TESTING   PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Te
KTIKUM\MODUL 5\faktor\faktor.go"
5
1 5
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Te
KTIKUM\MODUL 5\faktor\faktor.go"
12
1 2 3 4 6 12
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menampilkan faktor-faktor dari suatu bilangan yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan sebuah bilangan bulat positif yang kemudian disimpan dalam variabel. Nilai tersebut selanjutnya diproses melalui fungsi faktor dengan parameter awal sebagai penanda bilangan yang akan digunakan untuk pengecekan. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi berhenti, yaitu ketika nilai penanda sudah melebihi bilangan yang dimasukkan, maka proses akan dihentikan. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, program akan melakukan pengecekan apakah bilangan tersebut habis dibagi oleh nilai penanda menggunakan operasi modulo. Jika hasilnya nol, maka nilai tersebut merupakan faktor dan akan ditampilkan. Setelah itu, fungsi akan memanggil kembali dirinya sendiri dengan nilai penanda yang ditambah satu. Proses ini akan terus berlangsung hingga seluruh bilangan dari 1 sampai N selesai diperiksa, sehingga menghasilkan deret faktor dari bilangan tersebut secara berurutan.

4. **Bilangan Baris**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int){
    if n == 1{
        fmt.Print(1, " ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        barisan(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

Output:

```
KTIKUM\MODUL 5\bilangan barisan\barisan.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan
KTIKUM\MODUL 5\bilangan barisan\barisan.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menampilkan barisan bilangan dari nilai yang dimasukkan oleh user hingga ke angka 1, kemudian kembali lagi ke nilai awal menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan sebuah bilangan bulat positif yang akan menjadi batas dari barisan yang ditampilkan. Nilai tersebut kemudian diproses melalui fungsi barisan. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi dasar, yaitu ketika nilai sudah mencapai 1, maka program akan menampilkan angka 1 dan proses berhenti. Namun jika nilai masih lebih dari 1, program akan menampilkan nilai tersebut terlebih dahulu, kemudian memanggil kembali fungsi yang sama dengan nilai yang sudah dikurangi satu. Setelah proses rekursif selesai, program akan melanjutkan dengan menampilkan kembali nilai sebelumnya. Dengan alur tersebut, program akan menghasilkan barisan bilangan yang menurun dari N ke 1, kemudian naik kembali dari 1 ke N, sehingga membentuk pola yang simetris sesuai dengan input yang diberikan oleh user.

5. **Baris Bilangan Ganjil**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(i, n int){
   if i > n {
      return
   }

   fmt.Print(i, " ")
   ganjil(i+2, n)
}
```

```
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(1, n)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRA
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 5\barisan bil ganjil\ganjil.go"
5
1 3 5
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRA
n Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 5\barisan bil ganjil\ganjil.go"
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRA
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari 1 hingga bilangan yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan sebuah bilangan bulat positif yang akan menjadi batas dari deret yang ditampilkan. Nilai tersebut kemudian diproses melalui fungsi ganjil dengan nilai awal 1 sebagai bilangan ganjil pertama. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi berhenti, yaitu ketika nilai yang sedang diproses sudah melebihi batas yang dimasukkan, maka proses akan dihentikan. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, program akan menampilkan nilai tersebut, kemudian memanggil kembali fungsi yang sama dengan menambahkan nilai sebesar 2 agar tetap menghasilkan bilangan ganjil berikutnya. Proses ini akan terus berlangsung hingga mencapai batas yang ditentukan, sehingga menghasilkan deret bilangan ganjil dari 1 sampai N secara berurutan sesuai dengan input yang diberikan oleh user.

6. Bilangan pangkat

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x,y int)int{
    if y == 0{
        return 1
    }else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}

func main(){
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Print(pangkat(x,y))
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d
KTIKUM\MODUL 5\pangkat 2 bilangan x dan y\xy.go"
2 2
4
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d
KTIKUM\MODUL 5\pangkat 2 bilangan x dan y\xy.go"
5 3
125
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program tersebut dibuat untuk menghitung hasil perpangkatan dari dua buah bilangan yang dimasukkan oleh user dengan menggunakan konsep rekursif. User diminta memasukkan dua bilangan bulat, yaitu bilangan sebagai basis dan bilangan sebagai pangkat. Nilai tersebut kemudian diproses melalui fungsi pangkat. Di dalam fungsi tersebut terdapat kondisi dasar, yaitu ketika nilai pangkat sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 sesuai dengan aturan perpangkatan. Jika nilai pangkat lebih dari 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian antara bilangan basis dengan hasil pemanggilan fungsi itu sendiri dengan nilai pangkat yang sudah dikurangi satu. Proses ini akan terus berlangsung hingga mencapai kondisi dasar, sehingga hasil akhir yang diperoleh merupakan nilai dari bilangan basis yang dipangkatkan sesuai dengan input yang diberikan oleh user.

DAFTAR PUSTAKA

Lawencon. (n.d.). *Rekursi adalah: Pengertian, fungsi, dan contoh*. Retrieved April 13, 2026, from https://www.lawencon.com/rekursi-adalah/